

二次形式と正定値 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/quadratic-forms/>

問題 1 展開と平方完成

$q = 3x^2 + 2xy + 2y^2 = 3(x + y/3)^2 + (5/3)y^2$ 。非零 (x, y) では少なくとも一方の2乗が正なので正定値。左上3と行列式5が正であることでも確認できる。

ポイント 交差項は対称行列の非対角成分の2倍。

問題 2 主軸変換

$z_1 = (x + y)/\sqrt{2}$, $z_2 = (x - y)/\sqrt{2}$ により $q = 3z_1^2 + z_2^2$ 。展開すると $2x^2 + 2xy + 2y^2$ に戻る。

ポイント 固有値が新しい座標の2乗の係数になる。

問題 3 符号の分類

前者は x^2 で半正定値だが $(0, 1)$ で0なので正定値ではない。後者は $x^2 - y^2$ で、 $(1, 0)$ と $(0, 1)$ で符号が違い、不定値。

ポイント 非零なのに値が0になる方向も調べる。

問題 4 ばねのエネルギー

$U = \frac{1}{2} \times 2 \times (0.01)^2 = 0.0001 \text{ J}$ 。 K の固有値は1,3でともに正なので、非零変位のエネルギーは正。単位は $\text{m} \times \text{N/m} \times \text{m} = \text{J}$ 。

ポイント エネルギーの式の1/2を忘れない。